

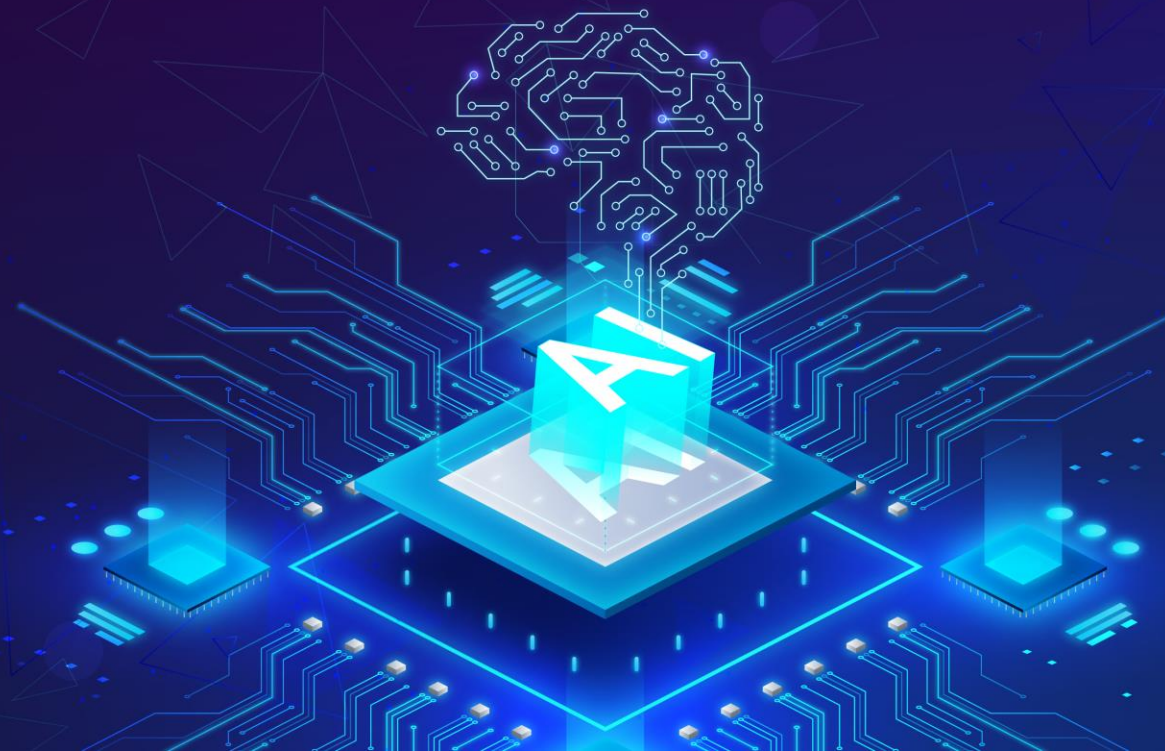


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các phương pháp biểu diễn tri thức



1. Các phương pháp biểu diễn tri thức

2. Ví dụ

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. **Nắm được các phương pháp biểu diễn tri thức**
2. **Hiểu được các phương pháp biểu diễn tri thức, ví dụ thực tiễn trong trí tuệ nhân tạo**

1. Các phương pháp biểu diễn tri thức

- 1.1. Biểu diễn tri thức bằng luật
- 1.2. Biểu diễn tri thức bằng khung
- 1.3. Biểu diễn tri thức bằng hướng đối tượng
- 1.4. Biểu diễn tri thức bằng Mạng ngữ nghĩa
- 1.5. Mạng kế thừa và Ontology

2. Nhận xét

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.1. Biểu diễn tri thức bằng luật

- Biểu diễn tri thức bằng các luật (rules) là cách biểu diễn phổ biến trong các hệ cơ sở tri thức
 - Một luật chứa đựng (biểu diễn) tri thức về việc giải quyết một vấn đề nào đó
 - Các luật được tạo nên khá dễ dàng, và dễ hiểu
- Một luật được biểu diễn ở dạng:

IF A_1 AND A_2 AND ... AND A_n THEN B

- A_i
 - Là các **điều kiện (conditions, antecedents, premises)**
- B
 - Là **kết luận (conclusion, consequence, action)**

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.1. Biểu diễn tri thức bằng luật

- Mệnh đề điều kiện của một luật
 - Không cần sử dụng toán tử logic OR
 - Một luật với toán tử logic OR trong mệnh đề điều kiện, thì sẽ được chuyển thành một tập các luật tương ứng không chứa OR
 - Ví dụ: Luật $(\text{IF } A_1 \vee A_2 \text{ THEN } B)$ được chuyển thành 2 luật $(\text{IF } A_1 \text{ THEN } B)$ và $(\text{IF } A_2 \text{ THEN } B)$
- Mệnh đề kết luận của một luật
 - Không cần sử dụng toán tử logic AND
 - Một luật với toán tử logic AND trong mệnh đề kết luận, thì sẽ được chuyển thành một tập các luật tương ứng không chứa AND
 - Ví dụ: Luật $(\text{IF } \dots \text{ THEN } B_1 \wedge B_2)$ được chuyển thành 2 luật $(\text{IF } \dots \text{ THEN } B_1)$ and $(\text{IF } \dots \text{ THEN } B_2)$

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



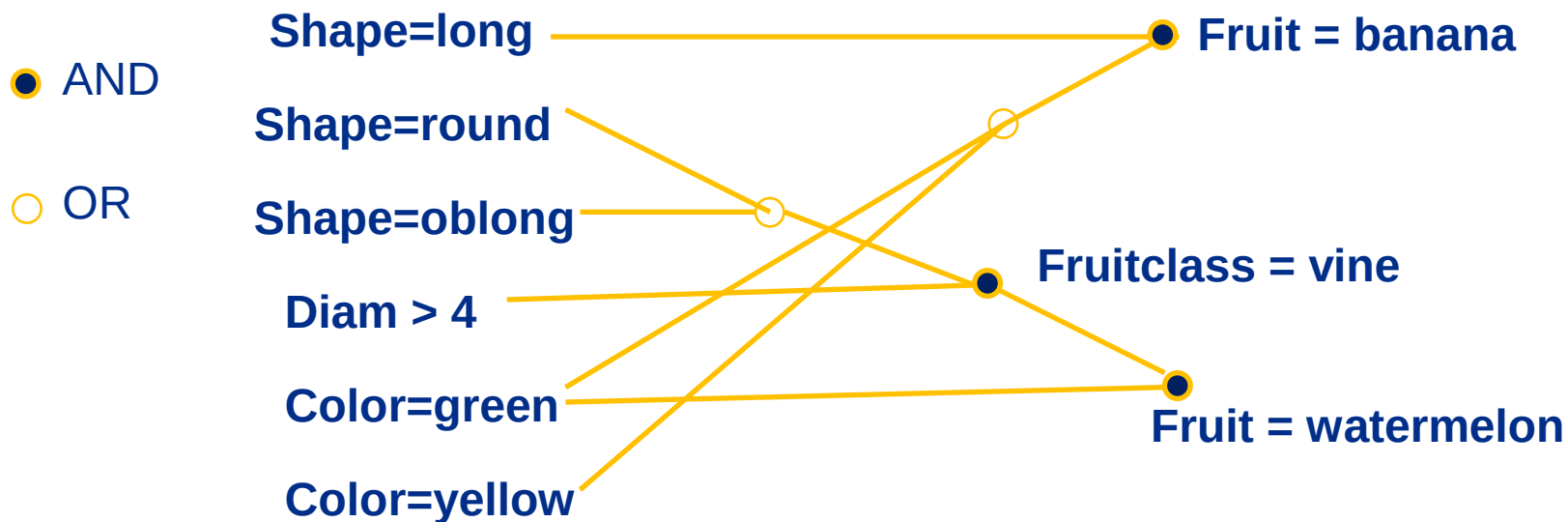
1.1. Biểu diễn tri thức bằng luật

- Các kiểu luật khác nhau để biểu diễn các kiểu tri thức khác nhau
- Quan hệ liên kết
 - `IF addressAt(x, Hospital) THEN healthIs(x, Bad)`
- Quan hệ nguyên nhân (kết quả)
 - `IF diseaseType(x, Infection) THEN tempIs(x, High)`
- Tình huống và hành động (gợi ý)
 - `IF diseaseType(x, Infection) THEN takeMedicine(x, Antibiotic)`
- Quan hệ logic
 - `IF tempGreater(x, 37) THEN isFever(x)`

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

1.1. Biểu diễn tri thức bằng luật

- IF (Shape=long) **AND** (Color=(green **OR** yellow)) THEN (Fruit=banana)
- IF (Shape=(round **OR** oblong)) **AND** (Diam > 4) THEN (Fruitclass=vine)
- IF (Fruitclass=vine) **AND** (Color=green) THEN (Fruit=watermelon)



1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.1. Biểu diễn tri thức bằng luật

- Luật *IF (Shape=long) **AND** (Color=(green **OR** yellow)) THEN (Fruit=banana)* được tạo nên bởi các luật:
 - IF (Shape=long) **AND** (Color=green) THEN (Fruit=banana)
 - IF (Shape=long) **AND** (Color=yellow) THEN (Fruit=banana)
- Luật *IF (Shape=(round **OR** oblong)) **AND** (Diam > 4) THEN (Fruitclass=vine)* được tạo nên bởi các luật:
 - IF (Shape=round) **AND** (Diam > 4) THEN (Fruitclass=vine)
 - IF (Shape=oblong) **AND** (Diam > 4) THEN (Fruitclass=vine)

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.3. Biểu diễn tri thức bằng khung

➤ Khung (Frame)

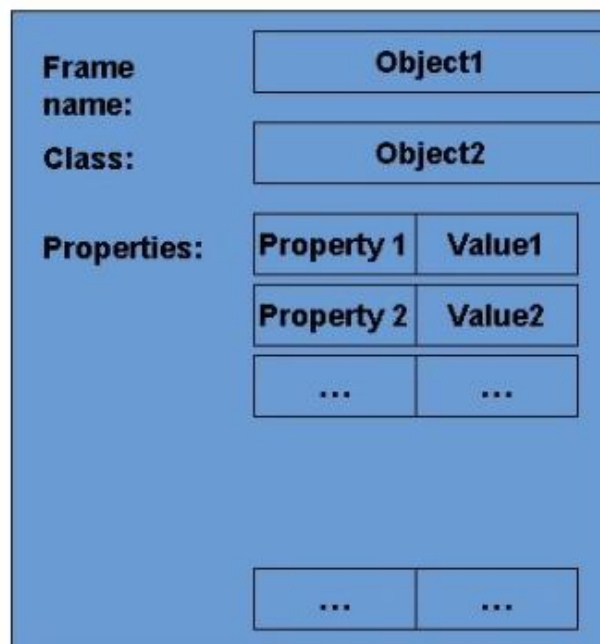
- Có 2 kiểu khung: cụ thể (individual) và tổng quát (generic)
- **Khung cụ thể (Individual frames).** Để biểu diễn một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như một người cụ thể, ...
- **Khung tổng quát (Generic frames).** Để biểu diễn một lớp (loại) các đối tượng, chẳng hạn như các sinh viên, các chuyến đi nghỉ mát, ...
- Ví dụ
 - Khung tổng quát: European_City
 - Khung cụ thể: City_Paris

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

1.2. Biểu diễn tri thức bằng khung

- Một khung được biểu diễn bằng một danh sách định danh các thuộc tính được gọi là các **slots**
- Giá trị gán cho một thuộc tính được gọi là **filler of the slot**

(frame-name
<slot-name1 filler1>
<slot-name2 filler2>
...)



1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.2. Biểu diễn tri thức bằng khung

- Một khung đơn (individual frame) có một thuộc tính đặc biệt có tên là **INSTANCE-OF**, và giá trị của thuộc tính đặc biệt này là tên của một khung tổng quát (generic frame)
- Ví dụ
(toronto % sử dụng chữ thường cho các khung đơn
<:**INSTANCE-OF** CanadianCity>
<:Province ontario>
<:Population 4.5M>
...)

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.2. Biểu diễn tri thức bằng khung

- Một khung tổng quát (generic frames) có thể có một thuộc tính đặc biệt là **IS-A** mà giá trị của thuộc tính đặc biệt này là tên của một khung tổng quát khác

- Ví dụ

(CanadianCity % sử dụng tên bắt đầu chữ hoa cho khung tổng quát
<:**IS-A** City>
<:Province CanadianProvince>
<:Country canada>
...)

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.2. Biểu diễn tri thức bằng khung

Suy diễn với Khung

- Các thuộc tính (slots) trong các khung tổng quát có thể được gắn (liên kết) với các thủ tục để thực hiện và điều khiển việc suy diễn
- Có 2 kiểu thủ tục: **IF-NEEDED** và **IF-ADDED**
- Thủ tục **IF-NEEDED**
 - Được thực hiện khi không có giá trị cần thiết được gán cho một thuộc tính (no slot filler)
 - Ví dụ: (Table
 <:Clearance [**IF-NEEDED** computeClearance]>
 ...)

computeClearance là một thủ tục để tính toán (xác định) mức độ sạch sẽ của cái bàn

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.2. Biểu diễn tri thức bằng khung

- Quá trình suy diễn trong phương pháp biểu diễn bằng khung sẽ diễn ra như sau
 1. Người dùng khởi tạo một khung (tương đương với việc khai báo sự tồn tại của một đối tượng hay một tình huống)
 2. Các giá trị của các thuộc tính sẽ được kế thừa (từ các khung tổng quát hơn)
 3. Các thủ tục IF-ADDED sẽ được thực hiện. Việc này có thể sẽ dẫn đến việc khởi tạo của các khung khác, và việc gán giá trị của các thuộc tính
- Nếu người dùng hoặc một thủ tục yêu cầu việc gán giá trị cho một thuộc tính, thì:
 - Nếu có giá trị cho thuộc tính, thì giá trị đó sẽ được gán
 - Nếu không, thủ tục IF-NEEDED sẽ được thực hiện

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



1.3. Biểu diễn tri thức bằng hướng đối tượng

- Một đối tượng được biểu diễn bởi:

(Object, Property, Value)

- Được gọi là cách biểu diễn bằng bộ ba *đối tượng-thuộc tính-giá trị* (*object-property-value*)
- Nếu chúng ta gộp nhiều thuộc tính của cùng một kiểu đối tượng thành một cấu trúc, thì chúng ta có cách biểu diễn hướng đối tượng (object-centered representation)

Object

Prop(Object, Property₁, Value₁)
Prop(Object, Property₂, Value₂)
...
Prop(Object, Property_n, Value_n)

Property₁
Property₂
...
Property_n

1.3. Biểu diễn tri thức bằng hướng đối tượng

- Cách biểu diễn bằng bộ ba *object-property-value* là một cách tự nhiên để biểu diễn các đối tượng
- Các đối tượng cụ thể (Physical objects)
 - Ví dụ: Một *cái bàn* có các thuộc tính chất liệu bề mặt, số ngăn kéo, độ rộng, độ dài, độ cao, màu sắc, ...
- Các tình huống (Situations)
 - Ví dụ: Một *lớp học* có các thuộc tính mã số phòng học, danh sách sinh viên tham dự, giáo viên, ngày học, thời gian học, ...
 - Ví dụ: Một *chuyến đi nghỉ mát* có các thuộc tính nơi khởi hành, nơi đến, phương tiện di chuyển, phòng nghỉ, ...

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC



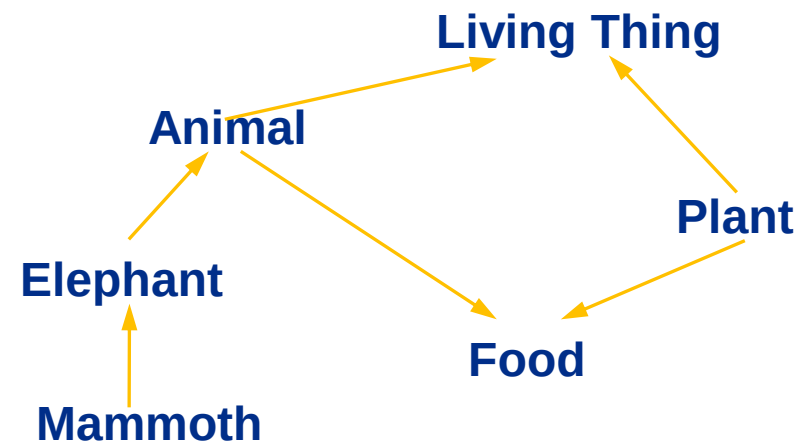
1.4. Biểu diễn tri thức bằng Mạng ngữ nghĩa

- **Mạng ngữ nghĩa (Semantic Network)** được đề cử bởi Quillian vào năm 1966 như là một mô hình biểu diễn bộ nhớ của con người
- Các động cơ thúc đẩy sự phát triển của mạng ngữ nghĩa
 - Để hiểu về cấu trúc của bộ nhớ con người, và việc sử dụng cấu trúc bộ nhớ này trong xử lý (hiểu) ngôn ngữ
 - Kiểu biểu diễn nào cho phép lưu giữ các ý nghĩa (meanings) của các từ để có thể sử dụng lại các ngữ nghĩa này (như trong bộ nhớ con người)?
 - Các chứng minh về tâm lý học đã chỉ ra rằng bộ nhớ của con người sử dụng các liên kết trong việc xử lý (hiểu) các từ
- **Yêu cầu:** cần biểu diễn định nghĩa từ điển của các từ, để
 - So sánh và phân biệt ý nghĩa của 2 từ
 - Sinh ra các câu “tựa” (gần giống) tiếng Anh để mô tả sự so sánh này

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

1.4. Biểu diễn tri thức bằng Mạng ngữ nghĩa

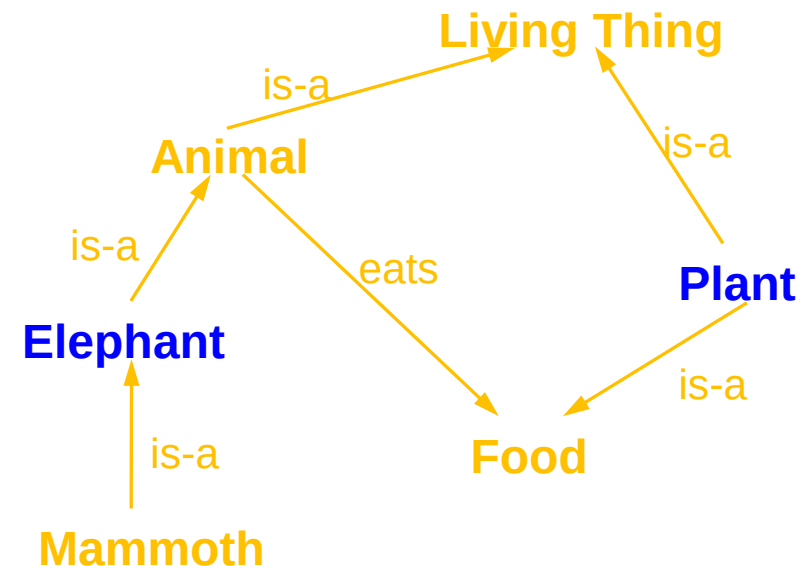
- Mạng ngữ nghĩa (Semantic Network) là phương pháp biểu diễn ngữ nghĩa dựa trên đồ thị (graph-based representation)
- Một mạng ngữ nghĩa bao gồm một tập **các nút (nodes)** và **các liên kết (links)**
 - Các nút biểu diễn các khái niệm
 - Các liên kết biểu diễn các mối quan hệ giữa các khái niệm
- Quá trình suy diễn (reasoning/inference):
được thực hiện thông qua cơ chế lan truyền
 - Tác động (Activation)
 - Kế thừa (Inheritance)



1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

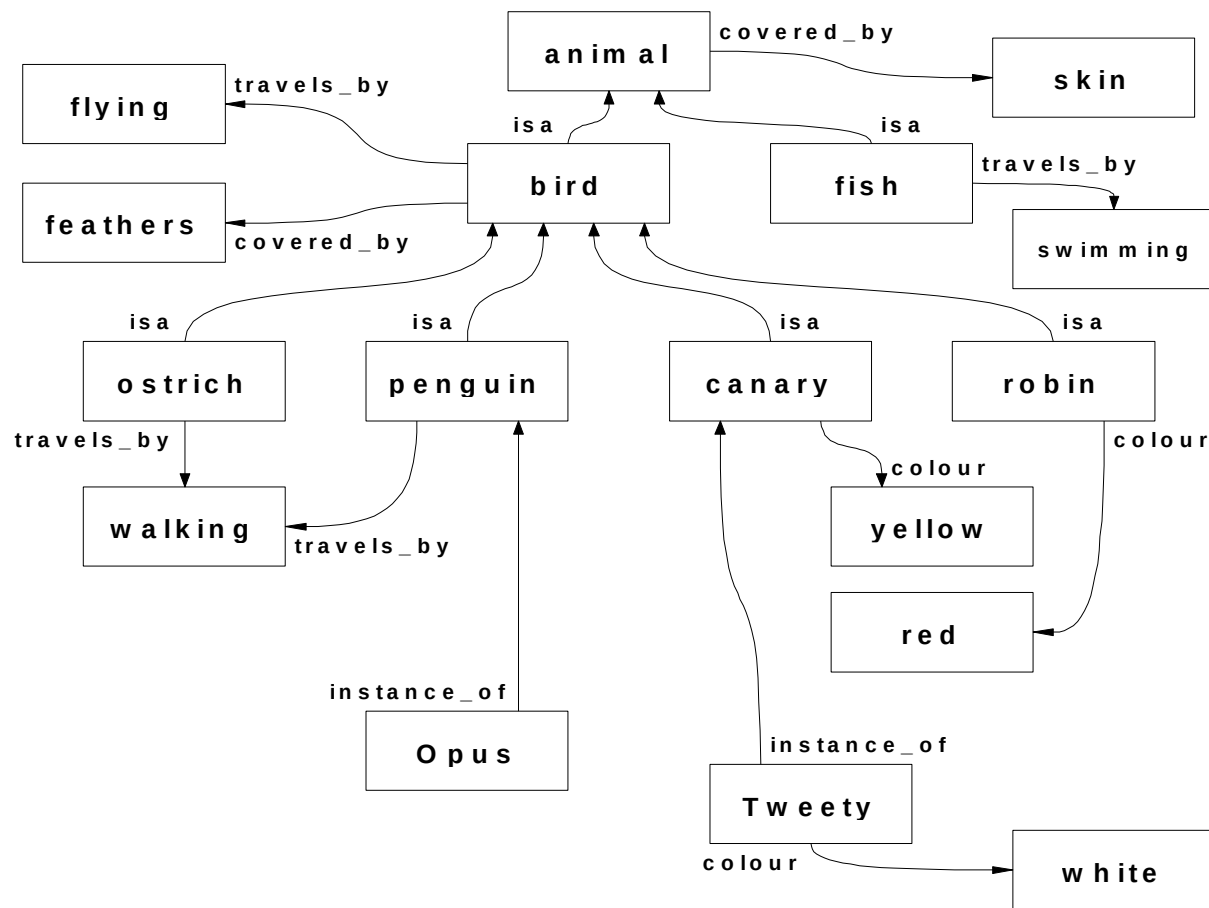
1.4. Biểu diễn tri thức bằng Mạng ngữ nghĩa

- Đối với 2 khái niệm, việc lan truyền tác động (spreading activation) sẽ kích hoạt tác động từ khái niệm này tới khái niệm kia, hoặc theo cả 2 hướng
- Cho phép xác định các khái niệm “nằm giữa” liên quan đến cả 2 khái niệm đó
 - Ví dụ: Xét việc lan truyền tác động giữa 2 khái niệm “Elephant” và “Plant”



1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

1.4. Biểu diễn tri thức bằng Mạng ngữ nghĩa



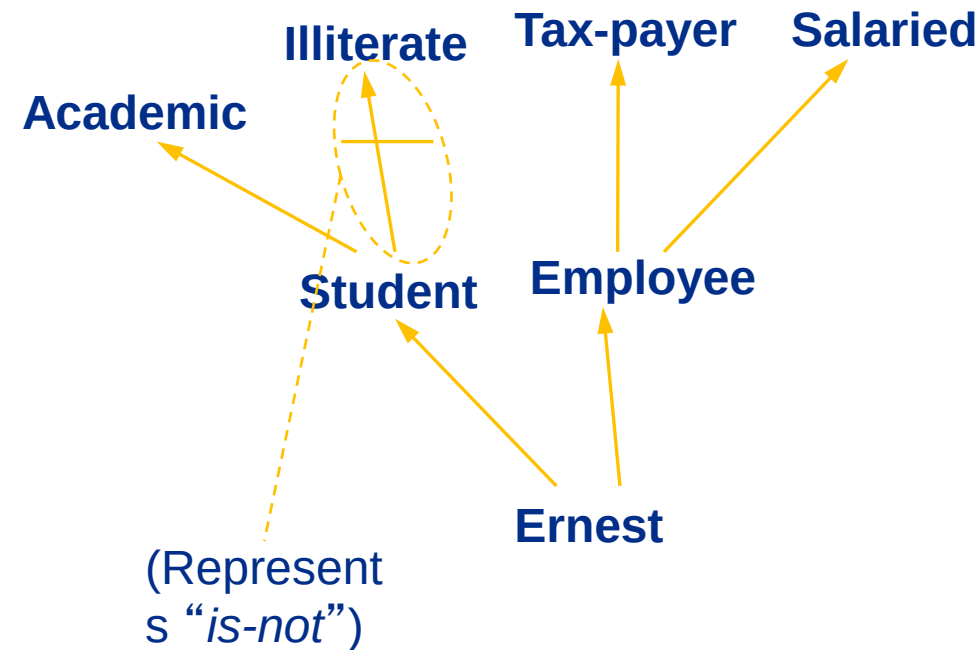
Hình 1. Ví dụ mạng ngữ nghĩa

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

1.5. Mạng kế thừa và Ontology

Mạng kế thừa

- **Cấu trúc cây (tree structure) biểu diễn các quan hệ kế thừa**
 - Các kết luận được đưa ra, bằng cách áp dụng bắc cầu các quan hệ kế thừa đối với tất cả các hướng
 - Xét đến tất cả các nút có liên kết trong mạng
- **Cấu trúc lưới (Lattice structure) biểu diễn các quan hệ kế thừa**
 - Một nút con có thể có nhiều nút cha (nhiều kế thừa)
- Giống như cấu trúc cây: Tất cả các kết luận được đưa ra theo tất cả các hướng



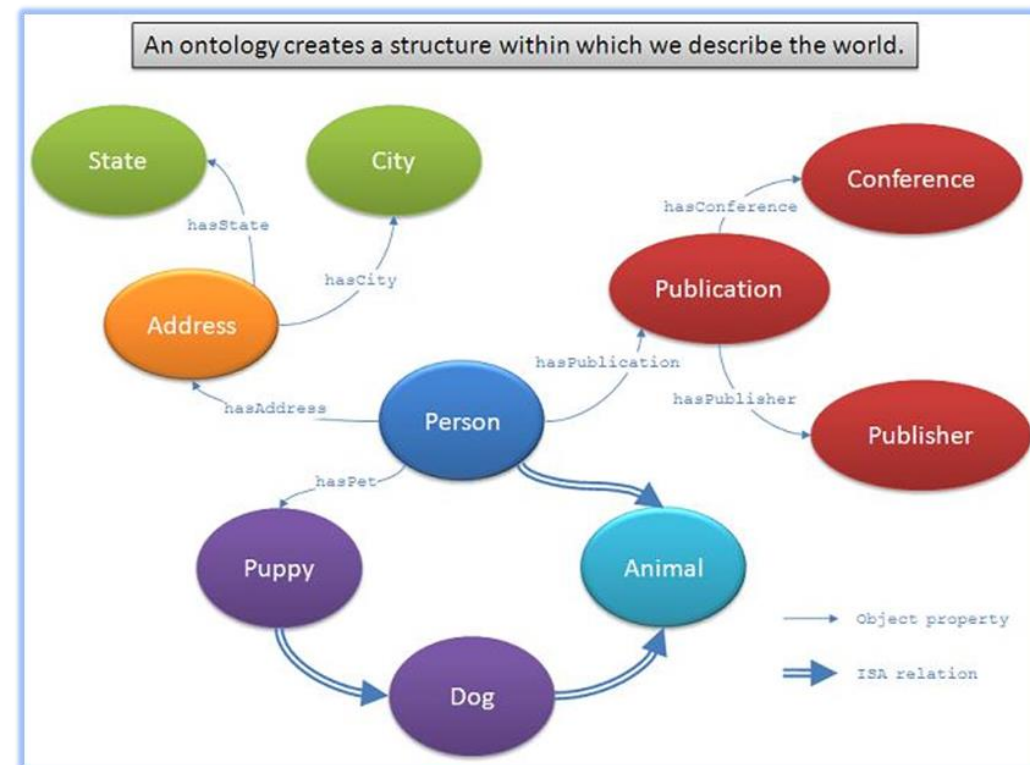
Hình 2. Ví dụ mạng kế thừa

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC

1.5. Mạng kế thừa và Ontology

Ontology

- Một **ontology** là một đặc tả (biểu diễn) hình thức và rõ ràng về các khái niệm
- Một **ontology** là một từ vựng dùng chung, được dùng để biểu diễn (mô hình) một lĩnh vực cụ thể
 - Các đối tượng và/ hoặc các khái niệm
 - Các thuộc tính và các quan hệ của chúng



Hình 3. Ví dụ Ontology

1. Các phương pháp biểu diễn tri thức

2. Nhận xét

2. NHẬN XÉT

➤ Nhận xét các ưu nhược điểm: Biểu diễn bằng khung

▪ Ưu điểm

- Kết hợp được cả tri thức khai báo (declarative knowledge) và tri thức thủ tục (procedural knowledge) trong cùng một phương pháp biểu diễn
- Các khung được tổ chức có cấu trúc phân cấp, cho phép dễ dàng phân loại (phân lớp) tri thức
- Cấu trúc phân cấp các khung cho phép giảm bớt sự phức tạp (và chi phí) trong quá trình xây dựng cơ sở tri thức
- Cho phép thiết lập các ràng buộc đối với các giá trị được gán cho các thuộc tính (ví dụ: ràng buộc giá trị nhập vào phải nằm trong một khoảng giá trị cụ thể)
- Cho phép lưu giữ các giá trị mặc định (sử dụng thuộc tính đặc biệt IS-A, các giá trị của các thuộc tính của một khung tổng quát hơn được sử dụng để gán cho các thuộc tính của một khung cụ thể hơn)

2. NHẬN XÉT

➤ Nhận xét các ưu nhược điểm: Biểu diễn bằng khung

▪ Nhược điểm

- Trong quá trình thiết kế cấu trúc phân cấp của các khung, cần rất để ý đến sự hợp lý của việc phân loại (các khung)
- Có thể gặp vấn đề chi phí cao cho việc thiết kế các thủ tục (IF-ADDED và IF-NEEDED) – Quá nhiều công sức dành cho việc thiết kế các thủ tục phù hợp, thay vì tập trung vào việc kiểm tra cấu trúc và nội dung của các khung
- Quá trình khai thác các khung có thể không hiệu quả, vì không có phương pháp hiệu quả để lưu trữ dữ liệu (của các khung) trong máy tính

2. NHẬN XÉT

➤ Nhận xét các ưu nhược điểm: Mạng ngữ nghĩa

▪ Ưu điểm

- Rõ ràng (trực quan) trong hiển thị, dễ hiểu đối với người dùng
 - SNs thường được sử dụng như là một công cụ trao đổi (làm việc) giữa các kỹ sư tri thức (knowledge engineers) và các chuyên gia (experts) trong giai đoạn thu thập tri thức
- SNs là rất phù hợp đối với các bài toán biểu diễn tri thức ở dạng phân cấp các khái niệm
 - Tri thức được phân loại (phân lớp) thành một cấu trúc phân cấp
- Cơ chế biểu diễn phân cấp của SNs hỗ trợ quá trình suy diễn nhanh chóng
- Tập trung vào các thành phần chính của tri thức và liên kết giữa chúng

2. NHẬN XÉT

➤ Nhận xét các ưu nhược điểm: Mạng ngữ nghĩa

▪ Nhược điểm

- Không tồn tại cách diễn dịch (interpretation) chung (chuẩn) – Ngữ nghĩa của các mạng ngữ nghĩa không được định nghĩa một cách chuẩn tắc
- Gặp vấn đề trong việc biểu diễn các thông tin phủ định (negation) và tuyển (disjunction)
 - Vd: “John **does not** go fishing”, “John eats pizza **or** fish and chips”
- Khó khăn trong việc chọn các thành phần cơ bản (primitives) phù hợp
- Khả năng suy diễn hạn chế
- Tốn kém (công sức, thời gian, tiền bạc) khi xây dựng

1. Bài học đã cung cấp cho người học về cách biểu diễn tri thức trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **cách biểu diễn tri thức và một số nhật xét** trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến các cách biểu diễn tri thức

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các phương pháp biểu diễn tri thức

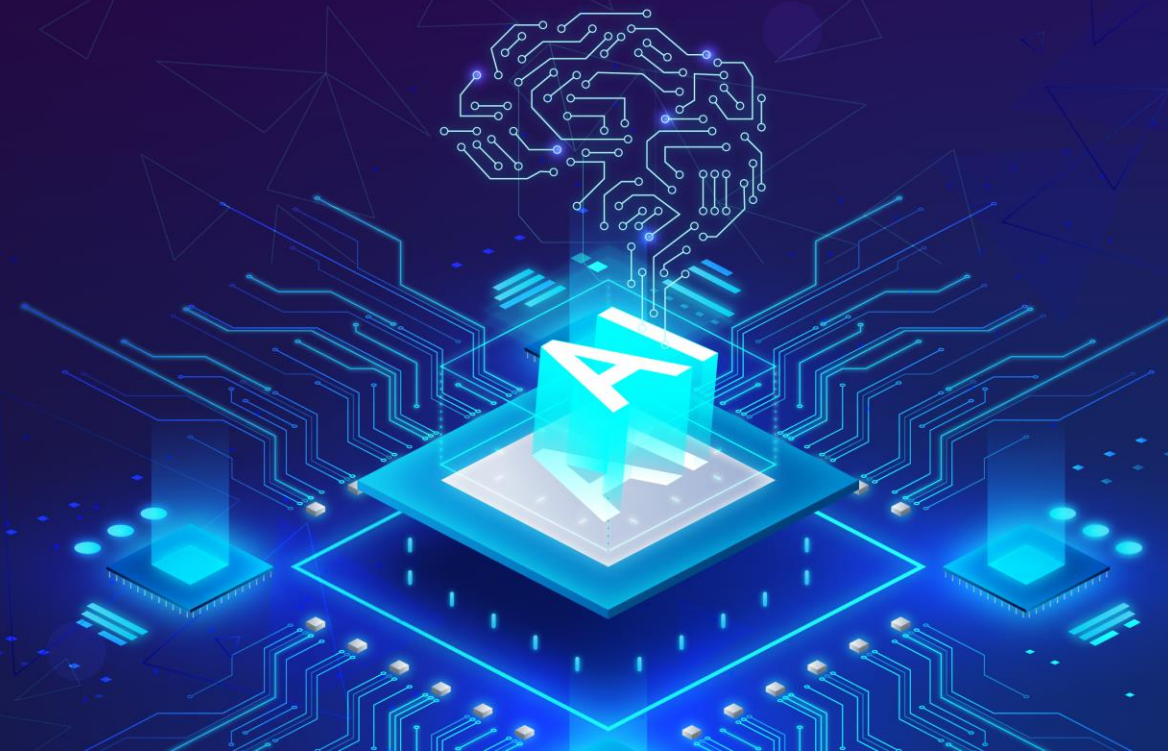
Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

PGS.TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hệ thống suy diễn dựa trên luật

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.

Hình ảnh & Video:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020